Neden–Sonuç Cep Kılavuzu

Deney 1–6: "bu grafik neden değişti?", "yaptığımız değişiklik neden böyle etki etti?" sorularına hızlı cevaplar

Laboratuvarda asistan sürekli aynı soruyu sorar: **"Was haben Sie geändert und warum sieht die Kurve jetzt so aus?"** Bu belge her deney için "neyi değiştirdim → ne oldu → neden" tablosunu verir; en sağdaki sütun doğrudan Almanca söyleyebileceğin tek cümledir.

0. Her "neden?" sorusuna 4 adımda cevap

1. **Ne değişti?** Tek bir büyüklüğü söyle (akım, sıcaklık, direnç, mesafe, frekans, ışık şiddeti). → *„Ich habe … verändert."*
2. **Hangi mekanizmayı kontrol ediyor?** Hangi denklem/olay devrede: diyot yasası, bant aralığı, RC, $1/r^2$, eşik, rezonatör. → *„Das bestimmt …"*
3. **Yön ve biçim:** artar/azalır; doğrusal, üstel, logaritmik, $1/r^2$. → *„Deshalb steigt/sinkt … linear/exponentiell …"*
4. **Kontrol et:** bir sayı ver (formülden) ve ölçümün neden küçük sapabileceğini söyle (ısınma, ortam ışığı, kontak direnci, hizalama).

Şablon: *„Wenn ich X erhöhe, dann steigt/sinkt Y, weil Z. Das passt zur Theorie: Formel … ergibt … Abweichungen entstehen durch …"*

Hep geri gelen 8 fizik kalıbı

Kalıp	Formül / fikir	Nerede çıkar?
Diyot yasası	$I = I_S(e^{U/(nU_T)}-1)$, $U_T = 26$ mV; akım üstel, U neredeyse sabit; her dekad için $\Delta U \approx n\cdot 60$ mV	D1, D2, D3, D4
Bant aralığı W_G	Foton enerjisi $\approx W_G$ → renk ($\lambda = 1240/E$), açılma gerilimi $\approx W_G/e$, U_{OC}; T↑ → W_G↓ → λ↑	D2, D4, D5, D6
Foto-akım	$I_{ph} = \eta\cdot(e/h\nu)\cdot P_{opt}$ → ışıkla doğrusal	D1, D2, D3
RC alçak geçiren	$\tau = RC$; $t_r(10–90\ \%) = 2{,}2\tau$; $f_{3dB} = 1/(2\pi\tau) = 0{,}35/t_r$; faz $\varphi = \arctan(f/f_{gr})$	D1, D3
Uzaklık	Işınım yoğunluğu $\propto 1/r^2$	D1, D4
Eşik / geri besleme	Kazanç = kayıp → eşik; pozitif geri besleme → bistabilite/histerezis	D3, D5
Rezonatör	Mod aralığı $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nL)$, FSR = c/(2nL), Airy, finesse $F = \pi\sqrt{R}/(1-R)$	D5, D6
Isınma	Isındıkça: non-radyatif kayıp ↑ → verim ↓, eşik ↑, λ ↑, U_F ↓ (≈ -2 mV/K)	hepsi

Deney 1 – Optisches Freistrahl-Übertragungssystem (LED → Hava → Fotodiyot)

Ana fikir: Elektriksel sinyal → LED (ışık) → boşluk (κ) → fotodiyot → elektriksel sinyal: $I_A = \eta_{LED}\cdot\kappa\cdot\eta_{PD}\cdot I_E$. Her halka ya bir sabit (η, κ) ya da bir zaman sabitidir (RC).

Ne değişti? (Ursache)	Ne olur? (Wirkung)	Neden? (fizik)	Almanca Merksatz
LED akımı I_E ↑	P_{LED} ve I_{PD} yaklaşık doğrusal artar; çok yüksekte eğri bükülür	Foton sayısı enjekte edilen elektron sayısıyla orantılı (η sabit). Yüksek akımda ısınma/verim düşmesi; PD'de doyma.	Die Photonenrate ist proportional zum Strom, solange die Quanteneffizienz konstant bleibt.
Mesafe r ↑	$I_{PD} \propto 1/r^2$ düşer; dBm'de her dekadda −20 dB; log-log eğim −2	Işık küresel yayılır, alıcı alanı sabit: yakalanan katı açı $\propto A/r^2$. (Çok yakında nokta kaynak varsayımı geçersiz → eğim −2'den küçük.)	Die Intensität nimmt mit $1/r^2$ ab, weil sich die Leistung auf eine größere Kugelfläche verteilt.
Dar açılı LED (12°) ↔ Lambert LED (60°)	Aynı güçte eksende daha yüksek I_{PD}; açı kaydırınca hızlı düşer	Dar ışın aynı gücü küçük katı açıya toplar; Lambert LED cos θ ile geniş yayılır (yarı açı = ışığın yarıya düştüğü açı).	Ein engerer Abstrahlwinkel bündelt dieselbe Leistung in einen kleineren Raumwinkel.
Yük direnci R (PD'de 20 kΩ) ↑	Çıkış gerilimi $U = R\cdot I_{PD}$ büyür, ama yüksek ışıkta doyma ve daha yavaş sinyal	U büyüyünce PD'nin ters gerilimi azalır (ileri yöne yaklaşır) → doğrusallık biter. R ile PD kapasitesi RC → bant genişliği $1/(2\pi RC)$ düşer.	Ein größerer Lastwiderstand liefert mehr Spannung, begrenzt aber Linearität und Bandbreite (RC).

PD aydınlatılır (Soru 2)	I–U eğrisi I_{ph} kadar aşağı kayar (4. kadran)	Süperpozisyon: $I = I_S(e^{U/UT}-1) - I_{ph}$. U=0'da $I_{SC} = I_{ph}$; I=0'da $U_{OC} = U_T \ln(I_{ph}/I_S+1)$.	Die Kennlinie wird um den Photostrom nach unten verschoben (Superposition).
Frekans ↑ (sinüs 1–80 kHz)	PD genliği düşer (−3 dB @ f_{3dB}); gecikme t_0 ve faz değişir	LED/PD kapasiteleri + seri direnç = RC alçak geçiren: $\|H\| = 1/\sqrt{(1+(f/f_{gr})^2)}$, $\varphi = \arctan(f/f_{gr})$, $t_0 = \varphi/(2\pi f)$. Düşük f'de $t_0 \approx$ RC sabit, yüksekte $\varphi \to 90°$ olduğundan $t_0 \propto 1/f$.	Das System verhält sich wie ein RC-Tiefpass: Amplitude sinkt, Phase wächst mit der Frequenz.
Seri direnç ↑ / 20 kHz kare dalga	t_{rise}, t_{fall} uzar; $f_{gr} = 0{,}35/t_r$ düşer; kare dalga yuvarlaklaşır	$\tau = R \cdot C$ büyür; kapasite her kenarda üstel şarj/deşarj olur: $t_r = 2{,}2\,\tau$ (10→90 %). (LTspice D1: R=1k/2,2k/4,7k → t_r = 2,2/4,8/10,3 µs.)	Größerer Widerstand ⇒ größere Zeitkonstante ⇒ längere Anstiegszeit, kleinere Grenzfrequenz.
Offset/Genlik (5 V/5 V)	Genlik küçülürse sinyal kırpılır, ses bozulur	LED yalnızca $U > U_D$ iken ışır ve negatif yarı dalgayı geçirmez; offset sinyali her zaman ileri yönde tutar.	Der Offset hält die LED im Durchlassbereich, sonst wird das Signal abgeschnitten.
Mesafe değişir (Soru 3 / LTI)	I_A azalır ama sistem doğrusal kalır	Yalnızca iletim katsayısı κ değişir; PD ve LED doğrusal bölgedeyse ve parametreler zamanla değişmiyorsa sistem LTI'dir (doğrulama: genlik ×2 → çıkış ×2, zaman kaydır → aynı kayma).	Nur κ ändert sich; das System bleibt linear und zeitinvariant.
Ortam ışığı / hizalama	DC kayması, 100 Hz parazit, sinyal düşer	Oda lambaları PD'de ek foto-akım üretir (100 Hz); ışın PD'yi tam bulmazsa κ küçülür.	Umgebungslicht addiert einen Gleichanteil und Netzbrummen.

Ölçüm ≠ teori – tipik hata kaynakları: ortam ışığı, LED ısınması (U_D kayar), PD'nin doyması, mesafe okuma hatası (r=0 referansı), multimetre aralığı, kablo/RC kapasitesi.

Deney 2 – Optoelektronische Energiewandlung (Güneş pili)

Ana fikir: Aydınlatılmış güneş pili = diyot + fotoakım kaynağı: $I = I_{ph} - I_S(e^{U/(nU_T)}-1)$ (R_S ve R_P ile). Akım ışıkla, gerilim ise logaritmik/ısıl olarak değişir.

Ne değişti? (Ursache)	Ne olur? (Wirkung)	Neden? (fizik)	Almanca Merksatz
Işık şiddeti C× ↑ (%25→100)	$I_{SC} \propto C$ (doğrusal); $U_{OC} \propto n \cdot U_T \cdot \ln C$ (~60·n mV/dekad); FF yaklaşık sabit; η hafif ↑ ($\propto \ln C$)	Foto-akım ∝ foton sayısı. U_{OC} diyot yasasının tersidir: $I_{SC} = I_S\, e^{U_OC/(nU_T)}$ → logaritma. (LTspice D2a: P_{max} 3,4/7,5/11,6/15,8 mW.)	I_SC wächst linear mit der Intensität, U_OC nur logarithmisch.
Sıcaklık ↑ (karanlık eğri)	Eğri sola kayar (aynı I için U ↓ ≈ −2 mV/K); aydınlıkta U_{OC} ↓, η ↓, I_{SC} hafif ↑	$I_S \propto \exp(-W_G/(n\,k\,T))$ çok hızlı artar. ln I_S – 1/T doğrusunun eğimi $-W_G/(nk)$: bant aralığı buradan bulunur. W_G azalınca daha çok foton (I_{SC} ↑).	Mit steigender Temperatur wächst I_S exponentiell, deshalb sinkt die Leerlaufspannung.
Seri direnç R_S ↑	I_{SC}, U_{OC} aynı; eğri U_{OC} yakınında yatıklaşır; FF ↓, P_{MPP} ↓; yüksek akımda koyu eğri doğrusal	$I \cdot R_S$ gerilim düşümü terminal gerilimini azaltır; kayıp güç I^2R_S. (LTspice D2b: R_S 0,1/2/5 Ω → P_{max} 16,2/14,3/11,5 mW.)	Ein höherer Serienwiderstand verringert den Füllfaktor, weil I·R_S Spannung wegnimmt.
Paralel direnç R_P ↓ (şönt)	U=0 yakınında eğri yatay değil (eğim $1/R_P$); düşük ışıkta U_{OC} ↓; FF ↓; koyu yarı-log eğride düşük U'da doğrusal sızıntı	Akımın bir kısmı pn-bağlantısını atlayıp R_P'den kaçar (kristal kusurları, kenar sızıntısı).	Ein kleiner Parallelwiderstand lässt Strom am pn-Übergang vorbeifließen.
Diyot ideallik faktörü n	Yarı-log eğimi = $1/(n \cdot U_T)$	n≈1: difüzyon akımı; n≈2: uzay-yükü bölgesinde rekombinasyon. Eğimden n okunur.	Aus der Steigung der halblogarithmischen Kennlinie bestimmt man n.
Yük direnci R_L	R=0: I_{SC}; R=∞: U_{OC}; arada P = U·I maksimum (MPP)	Çalışma noktası yük doğrusu ile I–U eğrisinin kesişimidir; $FF = P_{MPP}/(U_{OC} \cdot I_{SC})$; $\eta = FF \cdot U_{OC} \cdot I_{SC}/P_{opt}$.	Der Arbeitspunkt wandert mit dem Lastwiderstand; im MPP ist die Leistung maximal.
Bant aralığı W_G (malzeme)	Küçük W_G: I_{SC} ↑, U_{OC} ↓; büyük W_G: tersi → optimum ≈ 1,1–1,5 eV (Si 1,12 eV)	E < W_G fotonlar absorplanmaz; E > W_G fazlası termalizasyonla ısıya gider. Kayıplar dengelenir.	Nichtabsorption und Thermalisierung bestimmen die optimale Bandlücke.
Yansıma önleyici kaplama	I_{SC} ↑, η ↑	Hava–yarı iletken indis sıçraması R'yi büyütür; kaplama R'yi düşürür, daha çok foton girer.	Die Entspiegelung verringert Reflexionsverluste.
Güneş simülatörü (LED, sıcak+soğuk	Ölçülen I_{SC}/η, AM1.5G'den farklı;	LED spektrumunda IR yok, mavi tepe var (spektral uyumsuzluk). Ortalama ışık ∝ duty	Das LED-Spektrum weicht vom AM1.5G-Spektrum ab

beyaz)	şiddet PWM ile ayarlanır (max 300 W/m²)	cycle (doğrusal), spektrum aynı kalır.	(Spektralfehler).
Fan + pil + bypass-LED, şiddet 25→100 %	Fan hızı ↑; düşük ışıkta durur; LED yalnızca dengesizlikte yanar	Seride en zayıf hücre akımı sınırlar; ters yönde kalan hücrenin bypass diyodu fazla akımı geçirir → LED yanar (parlaklık ∝ akım). Fan hızı ≈ gerilim: I ∝ şiddet, U yalnız log düştüğünden düşük ışıkta akım sürtünmeyi yenemez.	Die Bypass-Diode übernimmt den Strom der abgeschatteten Zelle; der schwächste Strang begrenzt.
Hücre alanı A ↑	$I_{SC} \propto A$, U_{OC} aynı	Akım yoğunluğu $J_{SC} = I_{SC}/A$ sabittir → hücreleri karşılaştırmak için J kullan.	Der Kurzschlussstrom skaliert mit der Fläche.
Yıllık verim (Duisburg ↔ Tarifa)	Tarifa'da kWh maliyeti düşük	η düşük ışınımda azalır; Duisburg'da düşük ışınım payı yüksek. Maliyet/kWh = (4000 €/kWp) / (yıllık kWh × 20 yıl).	Mehr Einstrahlung und hohe Intensitäten ergeben mehr Jahresertrag.

Ölçüm ≠ teori – tipik hata kaynakları: sıcaklık kontrolü (hücre ısınır), simülatör spektrumu ve eşit olmayan aydınlatma, kontak/kablo direnci, 4-uç ölçüm yokluğu, alan ölçümü (maske), Keithley aralığı.

Deney 3 – Optische Signalverarbeitung (geri beslemeli optokuplör)

Ana fikir: LED → ışık → fototransistör → akım → tekrar LED: **pozitif geri besleme**. Döngü kazancı > 1 olunca devre iki kararlı duruma (AÇIK/KAPALI) kilitlenir → S-eğrisi, histerezis, bellek, Schmitt, RS-FF.

Ne değişti? (Ursache)	Ne olur? (Wirkung)	Neden? (fizik)	Almanca Merksatz
R_1 ↑	U_{on} ve U_{off} ↓ (9,00→7,59 V; 6,72→5,92 V)	LED, R_1 üzerindeki gerilim U_F'ye ulaşınca iletir ($I \cdot R_1 \approx U_F$). R_1 büyükse LED daha küçük toplam akımda açılır: $U_{on} \approx U_F(R_1+R_2+R_3)/R_1$.	Ein größeres R1 lässt die LED früher leiten, daher sinken beide Schaltspannungen.
R_2 ↑	İki eşik ↑; AÇIK kol yatıklaşır; histerezis ↓ (2,53→1,37 V)	R_2 iki durumda da seridir, AÇIK kolda baskındır (eğim ≈ $1/R_2$) ve döngü kazancını düşürür.	R2 liegt in beiden Zuständen in Serie und verringert die Schleifenverstärkung.
R_3 ↑	Yalnız U_{on} ↑ (7,5→9,6 V); $U_{off} \approx$ 6,3 V sabit; histerezis ↑ (1,26→3,34 V)	AÇIK durumda fototransistör R_3'ü kısa devre eder; R_3 yalnızca KAPALI kolun eğimini ve U_{on}'u belirler.	R3 bestimmt nur den Einschaltpunkt, weil der Phototransistor es im EIN-Zustand überbrückt.
R_v ↑ (seri)	Küçük R_v: dikey sıçrama; $R_v >$ ≈0,82 kΩ: sıçrama kaybolur, tam S-eğrisi	$U_{AB} = U_{kaynak} - I \cdot R_v$ (yük doğrusu, eğim $-1/R_v$). R_v, en büyük negatif diferansiyel dirençten büyükse doğru S'yi tek noktada keser (kararsız dal da görünür).	Der Vorwiderstand legt die Lastgerade fest; ist er zu groß, verschwindet die Hysterese.
LED_2 seriye eklenir (Soru 3a)	Eşikler yaklaşık $U_F(LED_2)$ kadar sağa kayar (8,20→9,93 V)	LED_2 akım yolunda ek bir U_F düşümü bırakır.	Die LED2 addiert ihre Flussspannung zur Schaltspannung.
Optik bellek: PD_2 aydınlat	SET: durum AÇIK'a atlar ve ışık kalkınca da kalır	PD_2 (R_3'e paralel) foto-akım ekler → akım ↑ → LED aydınlanır → fototransistör daha çok akım → geri besleme kendini tutar.	Der zusätzliche Photostrom löst die positive Rückkopplung aus (Setzen).
Optik bellek: LDR aydınlat	RESET: AÇIK→KAPALI	LDR (R_1'e paralel) aydınlanınca direnci düşer → R_1 üzerindeki gerilim ↓ → LED akımı ↓ → geri besleme kopar. (U_{AB} = 6 V, iki sıçrama arasında.)	Der LDR überbrückt R1, die Spannung über R1 sinkt (Löschen).
Schmitt: üçgen 50 Hz	Histerezis döngüsü (R_1 25 %, R_2 50 %, R_3 100 %, R_v 0 %)	Yukarı/aşağı yolda farklı eşikler: durum geçmişe bağlı → yanlış tetiklemeyi önler.	Die Schaltschwellen hängen von der Richtung ab (Hysterese).
Schmitt: kare 50 Hz → 2 kHz	50 Hz: iki ayrı nokta; 2 kHz: çizgiye dönüşür, histerezis görünmez	Optokuplörün kesim frekansı ≈ 1 kHz (LED/fototransistör yanıt süresi): hızlı kenarlarda geçiş tamamlanmaz.	Oberhalb der Grenzfrequenz kann der Optokoppler nicht mehr folgen.
RS-FF: R_v seçimi (450 Ω)	R_v=0,1 Ω: R ve S'den sonra iki LED de yanık; R_v=450 Ω: doğru doğruluk tablosu	İki hücre ortak U_{AB}'yi paylaşır; biri AÇILINCA U_{AB} düşer ve diğeri KAPALI kalır (rekabet). R_v yoksa bu yük doğrusu yoktur → ikisi birden açılır.	Der Vorwiderstand sorgt dafür, dass nur eine der beiden Zellen leitet.
Işık darbesi gücü	SET/RESET için eşik foto-akım gerekir (sim.: 0,3 mA yetmez, 1 mA yeter)	Foto-akım, geri besleme döngü kazancını 1'in üstüne itecek kadar büyük olmalı.	Die Lichtleistung muss die Kippschwelle überschreiten.

Ölçüm ≠ teori – tipik hata kaynakları: ortam ışığı (LDR/PD), potansiyometre toleransı (% skala), sıcaklık (U_F −2 mV/K, CTR), PC817 modeli vs gerçek parça, X-Y modunda frekans/ısınma, plotter hızı (0,1 Hz).

Deney 4 – Leuchtdioden (LED)

Ana fikir: LED = ileri beslenmiş pn: elektron + delik → foton. W_G rengi ve gerilimi belirler; ışığın çipten çıkması (Fresnel + toplam yansıma) verimi belirler.

Ne değişti? (Ursache)	Ne olur? (Wirkung)	Neden? (fizik)	Almanca Merksatz
Akım ↑	U önce üstel (≈+60 mV/dekad·n), sonra R_S ile doğrusal; P ∝ I sonra sublineer	Shockley yasası; yüksek akımda R_S ve ısınma (droop).	Der Strom steigt exponentiell mit der Spannung; bei hohen Strömen begrenzt R_S.
Renk (W_G) kısa λ'ya	Açılma gerilimi ↑ (≈ W_G/e): IR 1,2 V, kırmızı 1,9 V, mavi 3 V; nm cinsinden genişlik ↓	Foton ≈ W_G; ΔE ≈ 1,8 kT sabit → $\Delta\lambda = \lambda^2\Delta E/hc$, λ küçülünce Δλ de küçülür.	Die Flussspannung folgt der Bandlücke.
Sıcaklık ↑	U ↓ (−2 mV/K), λ ↑, P ↓	W_G azalır; non-radyatif rekombinasyon artar.	Mit der Temperatur sinkt die Bandlücke, das Spektrum wandert nach rot.
Epoksi kubbe	η_{eff} ≈ 1,4 % → ≈ 3,9 % (×2,7); ışıma deseni değişir	İndis sıçraması 3,5→1,5 (R 31→16 %, α_C 16,6°→25,4°); yarım küre merkezden dik geliş sağlar.	Die Halbkugel verhindert Totalreflexion.
Yarı iletken indisi n_s ↑	η_{eff} ↓ (∝ $(n_2/n_1)^2$)	α_C küçülür; GaAs 1,4 %, GaN ≈ 3,4 %.	Je höher der Brechungsindex, desto kleiner der Auskoppelkegel.
Lens/reflektör	Yarı açı 60° → 15–30°; eksen yoğunluğu ↑, toplam güç aynı	Aynı güç küçük katı açıya toplanır: $\cos^m\theta$, m = ln0,5/ln cos $\theta_{½}$.	Die Optik bündelt das Licht in einen kleineren Winkel.
Çip dönme ekseninde değil	Açı taraması bozulur, desen asimetrik	Açı değişirken kaynak yan yer değiştirir → ek yer değiştirme ölçüme karışır.	Der Chip muss auf der Drehachse liegen.
Ulbricht küresi	Diyagramdan bağımsız toplam güç	Çok katlı difüz yansıma: çıkış deliği Lambert alanı verir; baffle doğrudan ışığı keser (yoksa sinyal desene bağlı).	Die Kugel integriert über alle Richtungen.
P–I eğimi	Eğim ∝ η_{ext}; "süper parlak" LED'de çok daha dik	$\eta_{ext} = P\cdot\lambda[nm]/(1240\cdot I[A])$; daha iyi çıkarma, büyük çip, ısı yönetimi. Elektrik gücünün çoğu ısıya gider ($\eta_{WP} = P/(U\cdot I)$).	Die Steigung der P-I-Kurve ist ein Maß für die Effizienz.
Beyaz LED türü	RGB: dar çizgiler + boşluk; mavi+YAG: geniş sürekli spektrum	Renk geri verimi (CRI) spektrumdaki boşluklara bağlıdır.	Lücken im Spektrum verschlechtern die Farbwiedergabe.
Entegrasyon süresi ↑ (spektrometre)	Sinyal ↑ ama doyma/bozulma	CCD sayımı doyar → tepe kesilir, FWHM yanlış çıkar; karanlık sinyali çıkarılmalı.	Sättigung verfälscht Maximum und Halbwertsbreite.

Ölçüm ≠ teori – tipik hata kaynakları: LED ısınması, akım adımının zaman bırakılmaması, mesafe/hizalama, referanssız (kalibre edilmemiş) küre, spektrometre çözünürlüğü ve karanlık sinyal, ortam ışığı.

Deney 5 – Laserdioden

Ana fikir: Lazer diyot = LED + rezonatör. Eşiğin altında spontan emisyon (LED gibi), eşiğin üstünde uyarılmış emisyon: P doğrusal, spektrum dar.

Ne değişti? (Ursache)	Ne olur? (Wirkung)	Neden? (fizik)	Almanca Merksatz
$I < I_{th} \rightarrow I > I_{th}$	P–I eğrisi "dizgin" noktadan sonra doğrusal; spektrum onlarca nm'den birkaç dar moda çöker	Eşikte kazanç = kayıp ($g_{th} = \alpha_0 + (1/2L)\ln(1/R^2)$); taşıyıcı yoğunluğu sabitlenir, fazla enjeksiyon foton olur: $P = ½\cdot\eta_i\eta_e(hv/q)(I-I_{th})$.	Oberhalb der Schwelle gleicht die Verstärkung die Verluste aus, es dominiert stimulierte Emission.
Sıcaklık ↑ (20→30→40 °C)	I_{th} ↑ ($I_{th} = I_{th,0}\, e^{T/T0}$), eğim dP/dI ↓ ($\eta_d$ ↓)	Non-radyatif süreçler (fonon saçılması, Auger) artar, kazanç profili genişler. T_0 büyükse devre sıcaklığa duyarsız. (LTspice D5: I_{th} 20/22/24 mA.)	Mit steigender Temperatur steigt der Schwellstrom exponentiell, die Steigung sinkt.
Sıcaklık ↑ → λ	λ ↑ (yaklaşık 0,2–0,3 nm/K), ara sıra mod	W_G ↓ → kazanç tepesi kırmızıya; modlar ise n(T)·L(T) ile daha yavaş kayar (~0,06 nm/K)	Das Verstärkungsmaximum wandert schneller als die

	atlaması	→ kazanç tepesi modları sırayla geçer.	Moden, deshalb gibt es Modensprünge.
Eşik üstü akım ↑	P ↑, λ yavaşça ↑, yüksek akımda P–I bükülür	Isıl güç ∝ I^2 → T ↑ → I_{th} ↑ ve η_d ↓ (thermal rollover); taşıyıcı yoğunluğu n'yi değiştirir.	Die Erwärmung wächst quadratisch mit dem Strom.
Rezonatör uzunluğu L ↑	Eşik kazancı ↓; mod aralığı $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nL)$ ↓ (daha çok mod)	Foton daha uzun yol alır: kayıp/uzunluk ↓. (j_{th} ve $I_{th} = j \cdot$alan farkına dikkat.)	Ein längerer Resonator senkt den Schwellgewinn und die Modenabstände.
Ayna yansıması R ↑	I_{th} ↓ ama η_e ↓ (eğim ↓)	Yüksek R ışığı içeride tutar (kayıp ↓) ama dışarı az çıkar. GaAs–hava: $R = ((3{,}5-1)/(3{,}5+1))^2 \approx 0{,}31$.	Hohe Reflexion senkt die Schwelle, aber auch die Auskopplung.
Aktif tabaka d ↓ / Γ ↑ (kuantum kuyusu)	j_{th} ↓	Daha az taşıyıcı hacmi → inversiyon daha az akımla; Γ ↑ → ışık aktif bölgede.	Dünne aktive Zone und hoher Confinement-Faktor senken die Schwelle.
Uzak alan (dikey 90°, yatay 15°)	Eliptik ışın, uzak alan yakın alana göre dik eksende dönmüş	Kırınım açısı $\Theta = \lambda/(\pi d)$: dikeyde dalga kılavuzu ince (≈1 µm) → geniş, yatayda geniş (5–200 µm) → dar. Uzak alan = yakın alanın Fourier dönüşümü.	Je kleiner die Apertur, desto größer die Beugung.
Yakın alan: akım ↑	Eşik altında soluk geniş parıltı, eşikten sonra parlak dar şerit	Lazer modu dalga kılavuzu ile sınırlanır, uyarılmış emisyon modda yoğunlaşır.	Über der Schwelle ist das Licht auf die Wellenleitermode konzentriert.
Gri filtre / integrasyon süresi	Kamera/spektrometre doymaz	Doymuş piksel/CCD tepe şeklini ve genişliği bozar; ayrıca göz güvenliği (2,5 mW bile retinaya zarar verebilir).	Abschwächen, um Übersteuerung zu vermeiden.
Sıcaklık ayarı (direnç→°C)	Ölçüm kayar	Isıl denge kurulmadan okunan değerler yanlış T'ye aittir; kalibrasyon eğrisi (kΩ→°C) gerekli.	Erst messen, wenn die Temperatur stabil ist.

Ölçüm ≠ teori – tipik hata kaynakları: sıcaklığın tam dengeye gelmemesi, güç ölçerin kalibrasyonu/gri filtre, I_{th}'yi doğrusal ekstrapolasyonla okumak (yumuşak diz), kamera doyması, ızgara ile ölçek tahmini.

Deney 6 – Modenselektion / DFB-Laser

Ana fikir: FP lazerde aynalar dalga boyuna duyarsızdır → çok mod. DFB'de periyodik ızgara yalnızca Bragg dalga boyunu geri besler: $\lambda_B = 2n_{eff}\Lambda/m$ → tek mod. Fabry-Perot spektrometre bu çizgileri çözer.

Ne değişti? (Ursache)	Ne olur? (Wirkung)	Neden? (fizik)	Almanca Merksatz
FP lazer ↔ DFB spektrumu	FP: birkaç boylamsal mod; DFB: tek keskin çizgi, yan mod bastırması	FP: modlar $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nL)$ aralıkla, kazanç tepesi civarındakiler çalışır. DFB: ızgara sadece λ_B'yi seçer → mod aralığı çok büyük.	Das Gitter koppelt nur die Bragg-Wellenlänge zurück.
Sıcaklık ↑ (sabit akım)	FP: λ hızlı ↑ (~0,4–0,5 nm/K) + mod atlaması; DFB: λ yavaş ve sürekli ↑ (~0,1 nm/K)	FP: kazanç tepesi (W_G ↓) hızlı kayar. DFB: yalnızca $n_{eff}(T)$ değişir → atlama yok. (Değerler tipik; ölçümden dλ/dT bul.)	Beim DFB-Laser ändert nur n_eff(T) die Wellenlänge.
Akım ↑ (sabit sıcaklık)	DFB: küçük, düzgün kayma dλ/dI; FP: kayma + mod atlaması	Isınma (I^2R) ve taşıyıcı yoğunluğu → n_{eff} değişir; FP'de mod/kazanç ilişkisi bozulur.	Strom ändert Temperatur und Brechzahl.
Izgara periyodu Λ ↑	λ_B ↑	Bragg koşulu: $\lambda_B = 2n_{eff}\Lambda/m$ (dalga boyu ızgaraya "uyar"). DBR: ızgara kazanç bölgesi dışında; DFB: içinde.	Die Gitterperiode legt die Wellenlänge fest.
Piezo testere dalgası (FP spektrometre)	Zaman ekseni → dalga boyu/frekans; iki çizgi arası = FSR	Piezo L'yi λ/2 tarar: her λ/2'de m. ve (m+1). mertebe geçer → iki çizgi aralığı FSR (= c/2nL = 10 GHz ≈ 80 pm @1550 nm); buradan ölçek bulunur.	Der Abstand zweier Linien entspricht dem freien Spektralbereich.
Ayna yansıması R ↑ (rezonatör)	Airy pikleri daralır, finesse ↑ ($F = \pi\sqrt{R}/(1-R)$)	Daha çok tur → daha keskin girişim. FWHM = FSR/F. Spektrometre: 10 GHz/67 MHz ≈ 150. (LTspice D6: R=0,3/0,7/0,9.)	Höhere Reflexion ergibt schärfere Resonanzen (höhere Finesse).
L ↑	FSR ↓, mod aralığı ↓	FSR = c/(2nL): uzun rezonatörde modlar sıklaşır.	Ein längerer Resonator hat kleinere Modenabstände.
Δλ ↔ Δν dönüşümü	$\Delta\lambda/\lambda = \Delta\nu/\nu$ (doğru); $\Delta\nu = c/\Delta\lambda$ (YANLIŞ)	$\lambda = c/\nu \rightarrow d\lambda = -(\lambda/\nu)d\nu$ (türev/hata hesabı). c/Δλ bir frekans farkı değil, mutlak bir frekanstır (boyut aynı ama anlamı yanlış).	Man rechnet $\Delta\lambda/\lambda = \Delta\nu/\nu$, nicht $\Delta\nu = c/\Delta\lambda$.
L = 1 mm, n = 3,5 (FP lazer)	Mod aralığı 43 GHz ≈ 0,34 nm; spektrometre	Δν = c/(2nL) = 42,9 GHz = 4,3 FSR → modlar farklı mertebelere düşüp aynı	Die Modenabstände sind größer als der freie Spektralbereich,

	FSR'si (10 GHz) daha küçük	pencereye "katlanır"; düzensiz aralıklı pikler görünür. Çelişki yok, doğrudan okunamaz.	daher überlappen die Ordnungen.
DFB çizgi genişliği	Ölçülen FWHM ≈ spektrometre çözünürlüğü (67 MHz) olabilir	Ölçüm cihaz profilinin evrişimidir; çizgi çözünürlükten dar olabilir → sonuç üst sınırdır.	Die gemessene Breite ist durch die Auflösung begrenzt.
Güvenlik	Kızılötesi 1550 nm görünmez	Retina hasarı görünmeden olur: gözlük zorunlu, ışığa bakma.	Laserschutzbrille tragen, nie in den Strahl schauen.

Ölçüm ≠ teori – tipik hata kaynakları: piezo histerezisi/doğrusallık, sawtooth genliği (iki çizgiden fazla/az), hizalama (çizgiler en dar olmalı), sıcaklık dengesi, FP kavite uyumu (mod hizası), ölçeğin FSR ile kalibrasyonu.

Son kontrol listesi – labda "neden?" diye sorulursa

- Hangi parametreyi değiştirdiğini **net söyle** (tek değişken).
- Önce **yönü**, sonra **neden** (hangi formül), sonra **sayı** ver.
- "Teoriden sapma" sorulursa: **ısınma, ortam ışığı, kontak/kablo direnci, hizalama, ölçüm aralığı, cihaz çözünürlüğü** sıralaması yeterli.
- Bilmiyorsan uydurma: "Das müsste ich nachrechnen, aber ich erwarte … weil …" de.